

한양대학교 원자력공학과 · THINK LAB · NUE4067

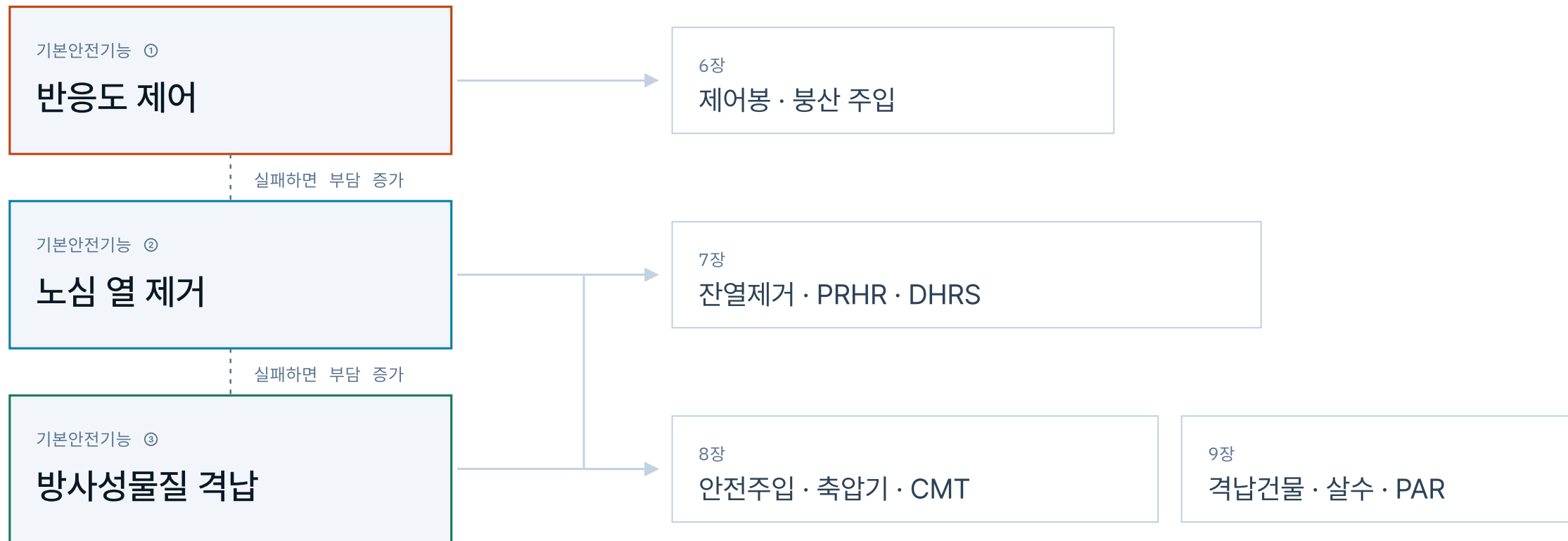
SMR 설계요건과 공학적안전설비

왜 이렇게 설계했는가를 **계산**으로 답하기 위한 최소 원리

2~3주차 강의 · 지도교수 송민섭 · Rev1.0 · 2026년 9월

세 가지 **기본안전기능**과 그것을 담당하는 계통

- 계통 이름부터 외우면 왜 거기 있는지 알 수 없음. **요건 → 기능 → 계통** 순서로 읽음
- 앞 기능이 실패하면 뒤 기능의 부담이 커지는 **사슬임** — 순서에 의미가 있음

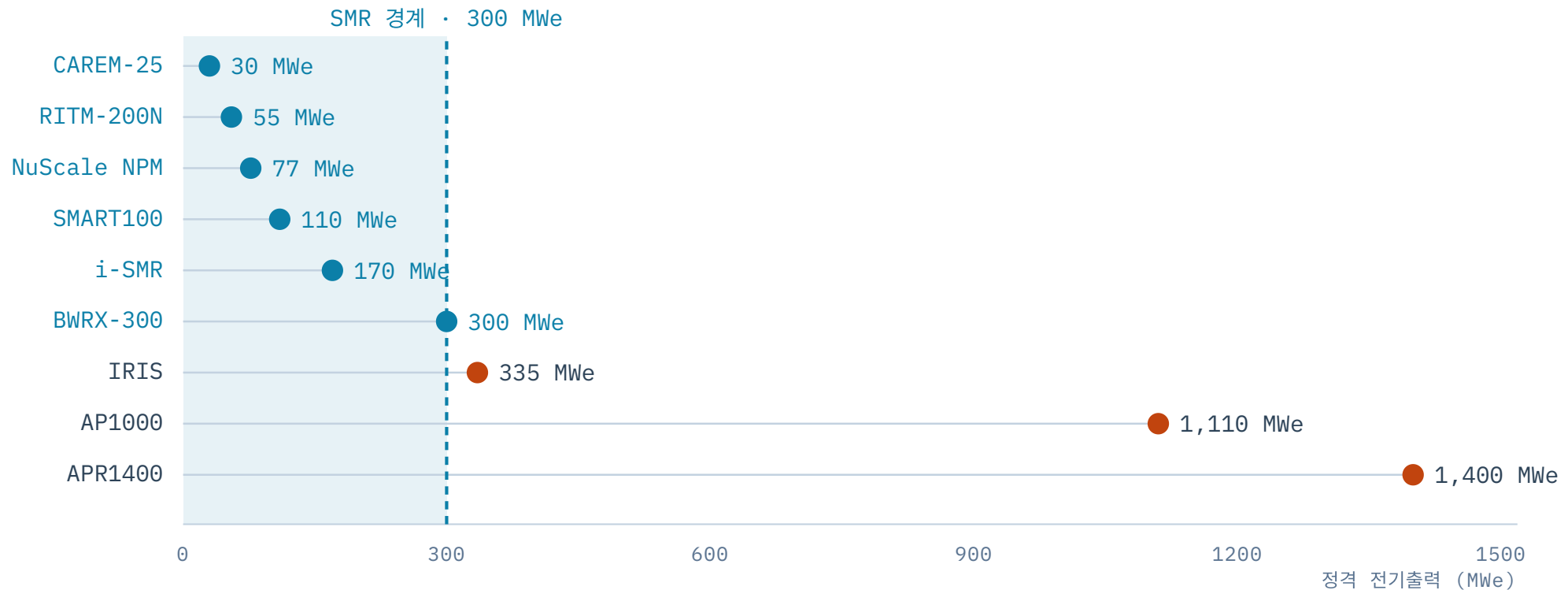


01 SMR이란 무엇인가

이름에 담긴 두 단어, 그리고 “작게 만든다”는 선택이 치르는 대가. 이 장을 이해하지 못하면 이후 모든 설계 선택의 동기를 놓친다.

SMR의 정의 — 300 MWe 경계와 모듈화

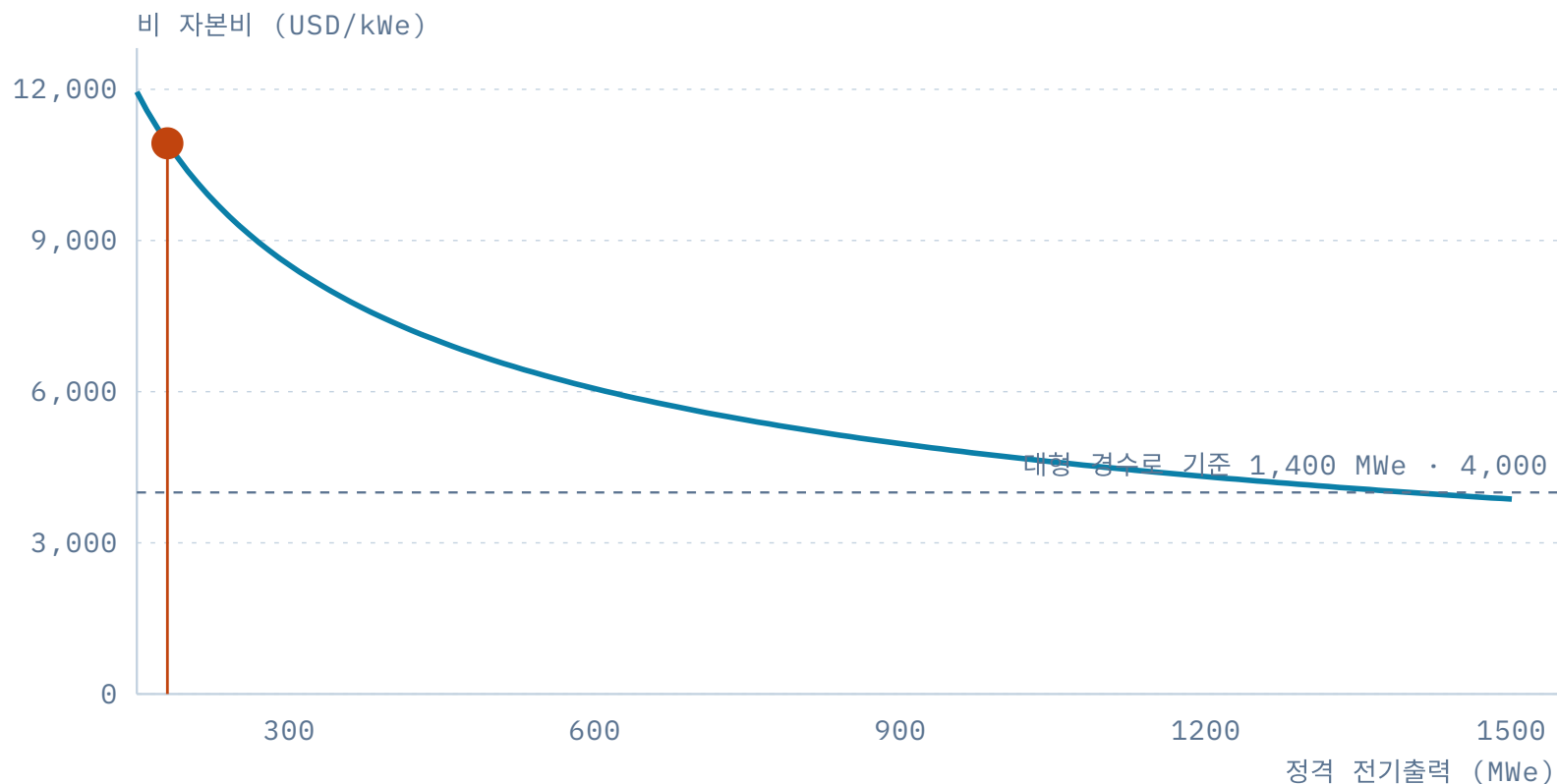
- **Small** — 전기출력 300 MWe 이하. 열출력이 아니라 **전기출력** 기준임에 주의
- **Modular** — ① 공장에서 만들어 옮기는 **제작 단위**, ② 여러 대를 이어 붙이는 **출력 단위**
- 공장 제작이 가능하려면 운반 한계 안에 들어와야 하고, 그러려면 작아야 함 — **모듈화를 가능하게 하려는 선택**



규모의 경제 — 출력과 kW당 건설단가

- 용기·배관·구조물 비용은 **표면적**에 비례하고 출력은 **체적**에 비례 → 규모지수 $n \approx 0.4 \sim 0.7$
- 총 자본비가 아니라 **kW당 비용**을 봐야 함. 두 값은 반대 방향으로 움직임

$$C_2/C_1 = (P_2/P_1)^n \rightarrow (C/P)_2/(C/P)_1 = (P_2/P_1)^{n-1}, \quad n-1 < 0$$



정격 전기출력

180 MWe

비 자본비

10,929 USD/kWe

1,400 MWe 대비

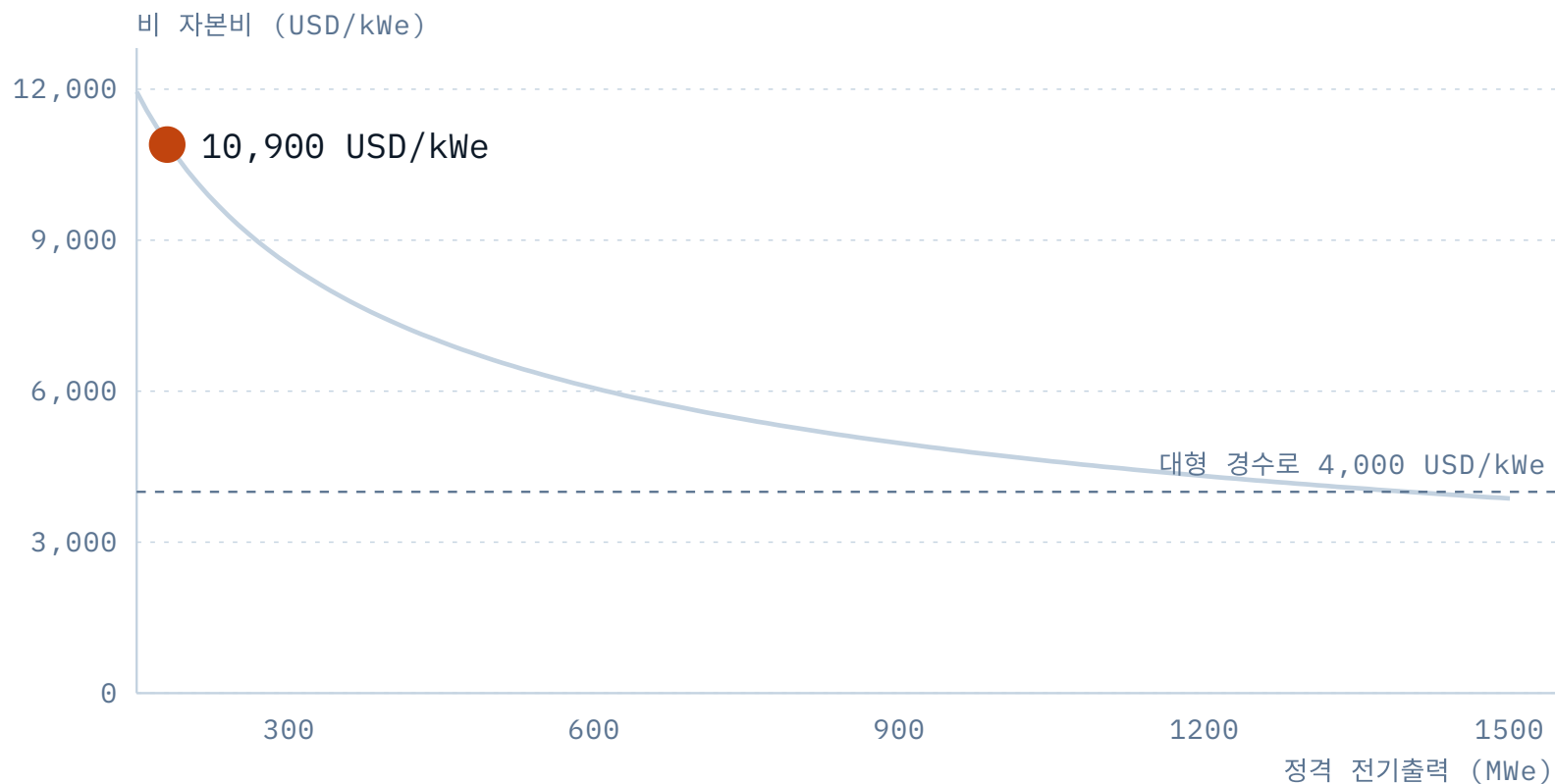
2.73 배

출력 조절

180 MWe

규모의 비경제를 상쇄하는 네 가지 인자

- 네 인자 모두 반복을 전제로 함. 지금 세계 어디에도 SMR 반복 건설 사례가 없음 — 전부 **FOAK**



180 MWe · 현재 추정

10,900 USD/kWe

① Co-siting · 다수호기

② Modular design · 공장제작·학습

③ Plant configuration · 부지 구성

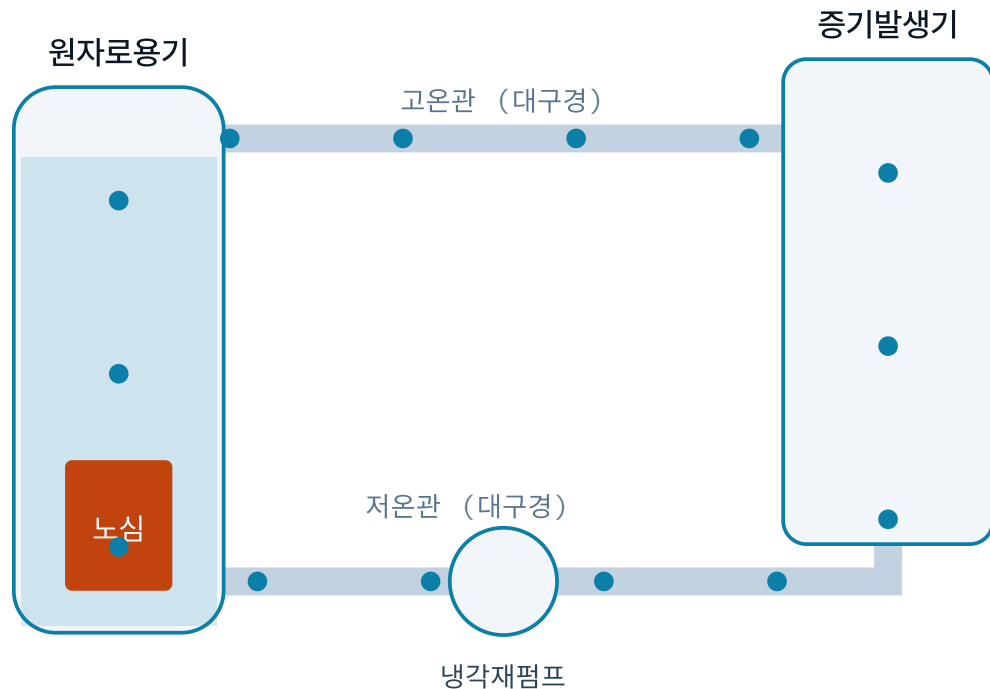
④ NOAK · 성숙 단계

전부 해제

불가분비 분담 · 1호기 15% + 2~4호기 각 5% · 4기 부지 학습계수 0.81~0.90 · 정격 2배당 4.5%

루프형 배치 — 대구경 배관과 대형 LOCA

- 원자로용기와 증기발생기를 잇는 **대구경 고온관·저온관**이 존재 → 그 순간 파단이 **대형 LOCA**
- 냉각재는 **펌프**가 돌린다. 펌프가 멈추면 유량이 곧바로 사라짐



순환 구동

펌프

노심 위 수위

100 %

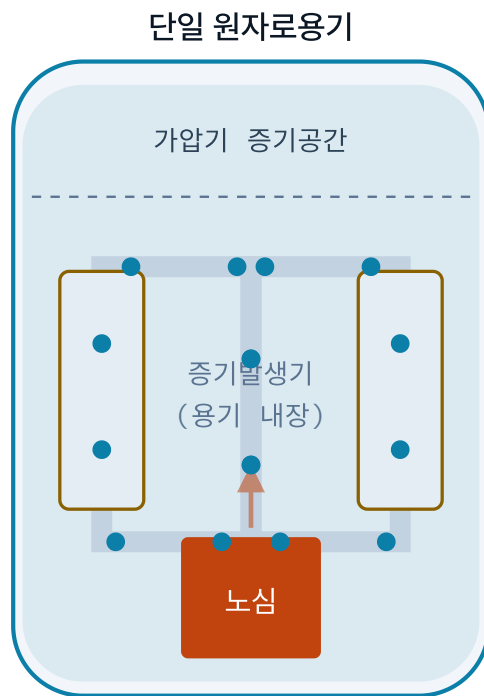
고온관 파단 (LBLOCA)

정상운전으로 복귀

파단이 일어나면 감압·수위 하강·열전달 붕괴가 **동시에** 진행된다. 8장에서 정량화.

일체형 배치 — 배관 제거가 없애는 것

- 노심 · 증기발생기 · 가압기를 하나의 용기에 담음 → 대구경 배관이 존재하지 않음
- 펌프 없이 밀도차로 순환. 구동수두는 대형 PWR 펌프의 약 1/50 (2장에서 계산)



순환 구동

밀도차

대구경 배관 파단

설계에서 배제

파단시켜 보기

단, 대가가 있다 — 대형 단조 용기, 관통부 증가, 용기 내장 증기발생기의 정비 접근성.

SMR의 특징을 물리적 근거로 다시 쓰기

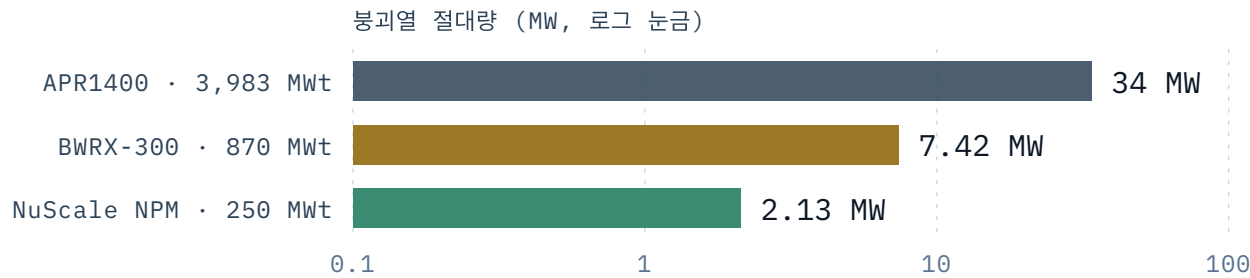
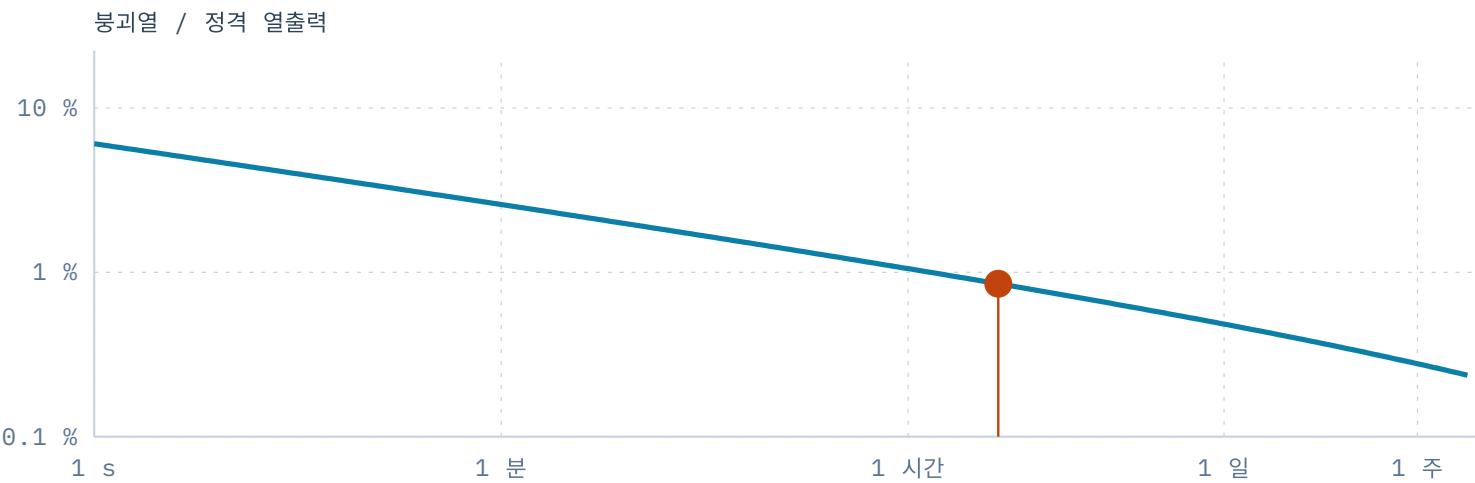
흔히 말하는 특징	실제 근거	유의할 점
작아서 운반·설치가 쉽다	운반 한계 안에 드는 크기 → 공장 제작 가능	운반 가능한 크기가 곧 경제적 크기는 아님
규모를 늘리고 줄이기 쉽다	모듈 추가로 출력 증설, 수요 성장에 대응	다수 모듈 동시 운전의 인허가·운전원 배치는 별도 문제
안전성이 향상된다	붕괴열 절대량 감소, 자연순환 성립, 대구경 배관 배제	“더 안전”이 아니라 “다른 방식으로 안전” — 2장에서 정량 확인
자본비가 낮다	총 자본비(절대액)는 낮음 → 투자 위험 감소	kW당 비용은 오히려 높다. 두 값을 반드시 구분
적용처가 넓다	열·전기 동시 공급, 오지·산업단지·선박	대부분 아직 실증 전 단계

02 작아지면 무엇이 달라지는가

SMR의 안전 논리를 지탱하는 두 개의 물리. 하나는 붕괴열의 절대량이고, 다른 하나는 자연순환의 구동수두다. 이 두 숫자가 이후 모든 계통 설계를 규정한다.

붕괴열 — 비율과 절대량

- 붕괴열 **비율**은 노심 크기와 거의 무관. 정지 1시간 뒤 어느 노형이든 정격의 약 1 %
- 달라지는 건 **절대량** — 3,983 MWt의 1 %는 40 MW, 250 MWt의 1 %는 2.6 MW. **15배** 차이



정지 후 경과
2.5 시간

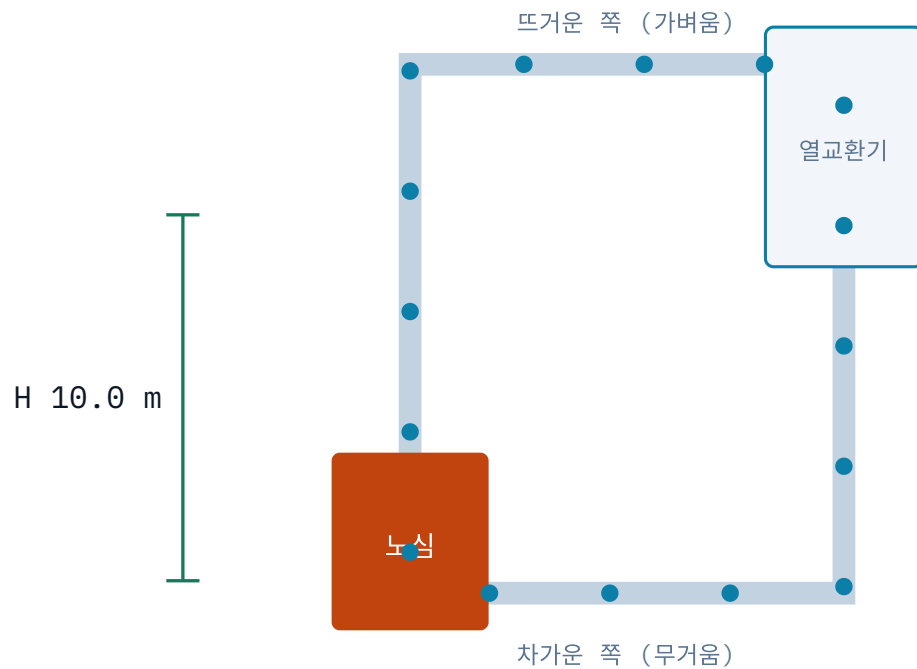
정격 대비 비율
0.85 %

시간 **2.5** 시간

1 초 → 1 주. 로그 눈금이라 슬라이더 한 칸이 뒤로 갈수록 긴 시간을 뜻한다.

자연순환 구동수두의 크기

- 열중심 높이차 H와 온도차 ΔT 가 만드는 부력이 유일한 구동력
- 구동수두가 작으니 **유량도 작다** → 같은 출력을 빼려면 노심 출입구 **온도차가 커진다**



구동 압력 비교

대형 PWR 펌프 600 kPa

자연순환 10.8 kPa

구동수두 ΔP

10.8 kPa

자연순환 유속

1.07 m/s

노심 ΔT · 250 MWT

29 K

열중심 높이차

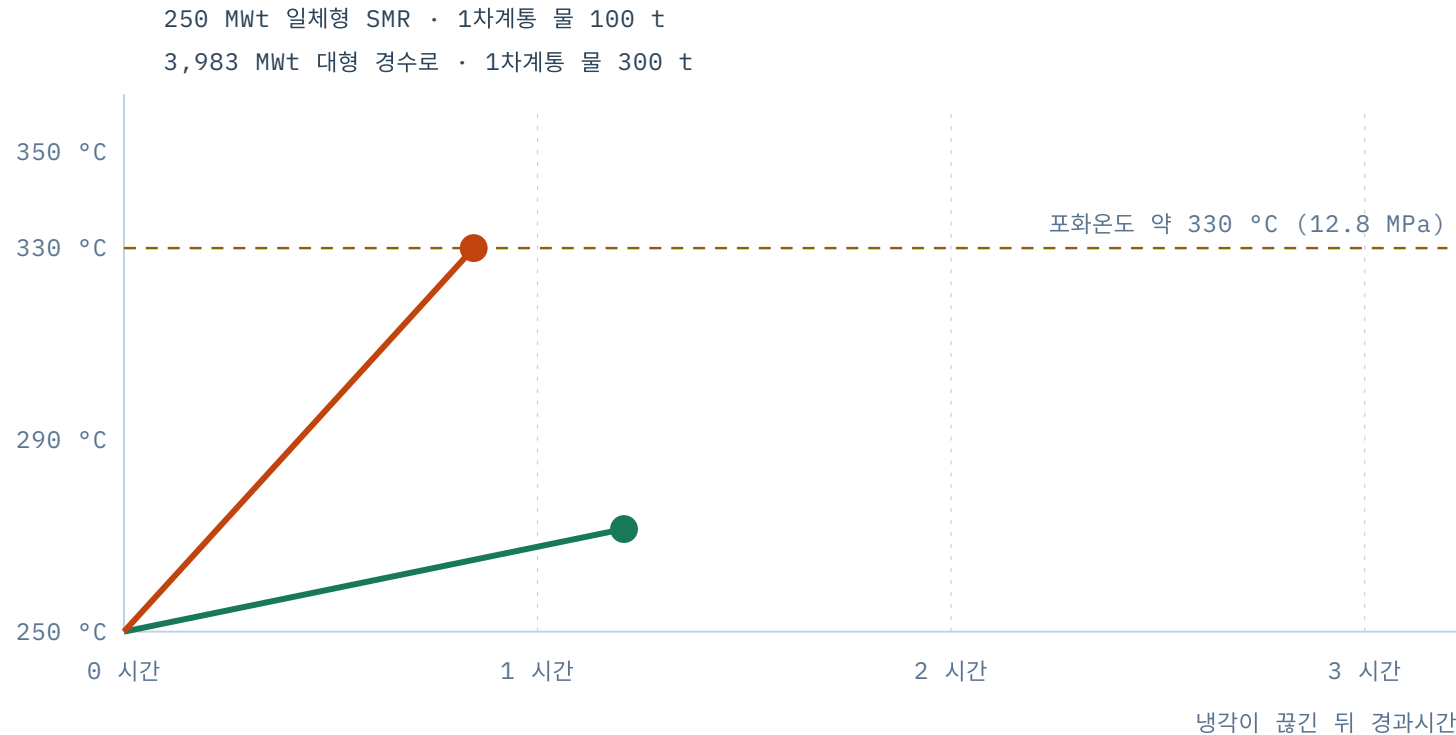
10.0 m

노심 출입구 온도차

67 K

열관성과 대처시간

- 붕괴열이 적고 물이 많으면 온도가 **천천히** 오른다 — 그 그림이 운전원과 피동계통이 쓰는 시간
- SMR 17.7 K/h vs 대형 경수로 94.6 K/h — **약 5배**



SMR 온도

271 °C

대형 경수로 온도

330 °C

경과 시간

1.2 시간

두 곡선이 같은 포화온도 선에 닿는 데 걸리는 시간의 차이가 곧 대처 시간의 차이이다.

계산 $dT/dt = P_d / (M c_p)$, $c_p = 5.3 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K})$, 정지 1시간 후 붕괴열(SMR 2.6 MW / 대형로 41.8 MW) 기준. 냉각이 **완전히 끊긴** 가장 보수적인 상한이며 실제로는 용기 열손실과 잔열제거계통이 함께 작동한다

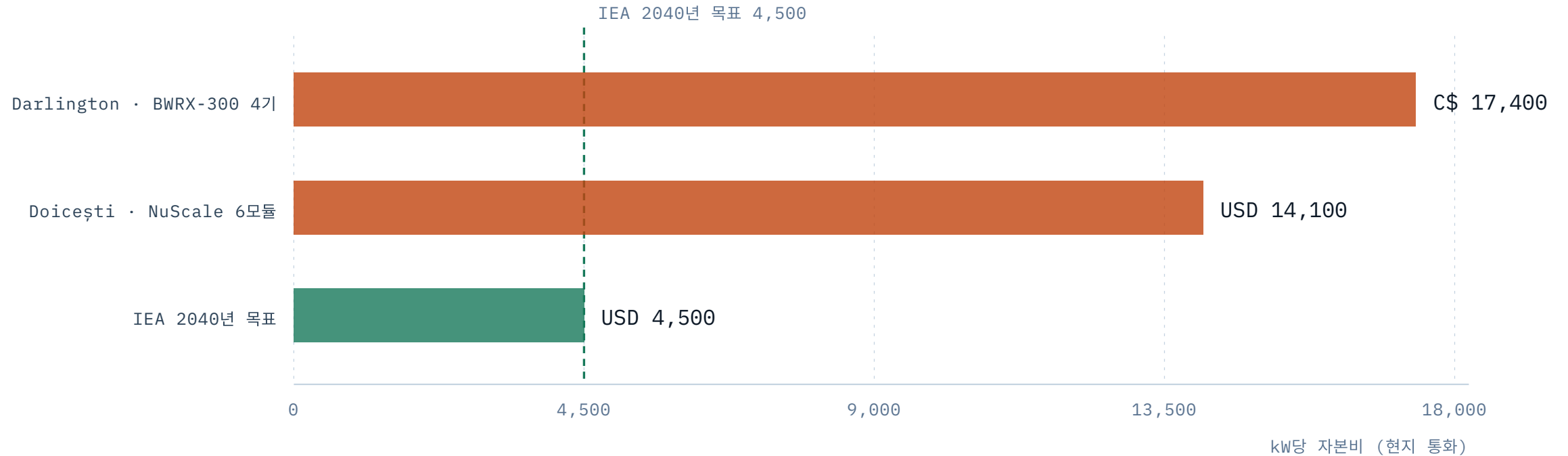
03

SMR의 쟁점

경제성 · 규제 · 안전 · 실현성. 지금 무엇이 해결되었고 무엇이 남았는가. 이 장의 모든 현황은 2026년 9월 기준이며, 그 시점을 밝히지 않은 서술은 반년 뒤 틀린 문장이 된다.

FOAK 비용 — 실적치와 목표치

- Darlington BWRX-300 4기 C\$20.9억 · 약 1,200 MWe → kW당 **약 C\$17,400**
- Doicești NuScale 6모듈 USD 60~70억 · 462 MWe → kW당 **약 13,000~15,200 USD**
- IEA 2040년 목표는 미국·유럽 USD 4,500/kW · LCOE 60~80 USD/MWh



규제 체계와 SMR의 불일치

- 격납 크기 · 비상계획구역(EPZ) 반경 · 운전원 정원 · 다수호기 취급 — 전부 대형로 기준
- 국내 i-SMR 심사에서 **모듈 설계와 피동안전계통의 안전성**이 중점 검토 대상으로 명시됨

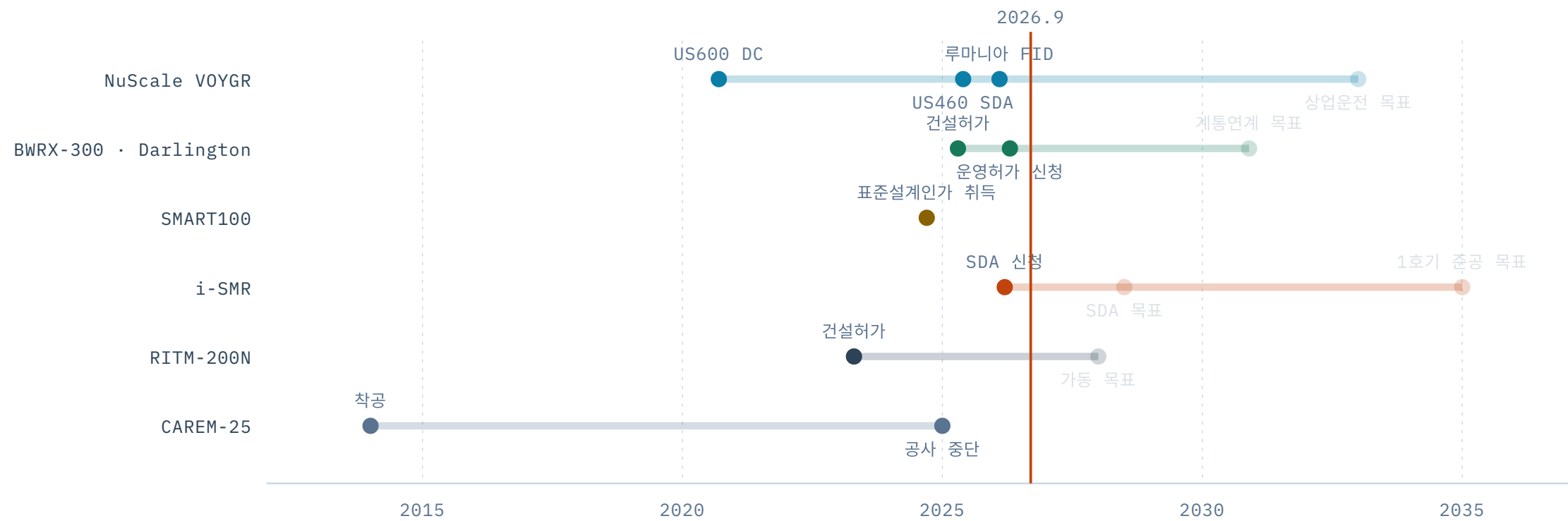
활동	시작	현재 상태 (2026년 9월)
SMR Regulators’ Forum	2015	Phase 1 등급별 접근·심층방어·EPZ → Phase 2 인허가·피동 설계특성 → Phase 3 보고서 5건 → Phase 4 진행 중
IAEA NHSI	2022	규제 트랙(중복 심사 축소) + 산업 트랙(표준화) · Phase II 이행 단계
원안위 SMR 규제체계 로드맵	2026.2	2030년까지 SMR 포괄 인허가 체계 구축 목표
i-SMR 표준설계인가(SDA)	2026.2	신청 완료 → 2026.8 KINS 심사계획 보고 · 법정 24개월 · 인가 목표 2028년
SMART100 SDA	2019.12	2024년 9월 26일 취득 완료

규제가 “아직 없다”가 아니라 “**대형로용은 있고 SMR용은 만드는 중**”이다. 설계자는 없는 규정을 기다리는 대신 **왜 이 설계가 기존 요건을 만족하는지**를 스스로 논증해야 한다.

→ 4장 요건, 5장 ESF 설계특성

주요 SMR의 인허가·건설 경과 (2026년 9월)

- 전력 생산에 가장 가까운 것은 **BWRX-300** — 2025년 4월 G7 최초 건설허가, 2026년 4월 운영허가 신청·토건 착수
- CAREM-25는 기술이 아니라 **자금·조직의 연속성** 때문에 멈췄다



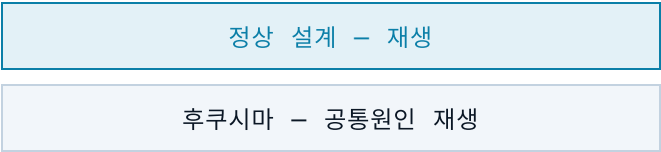
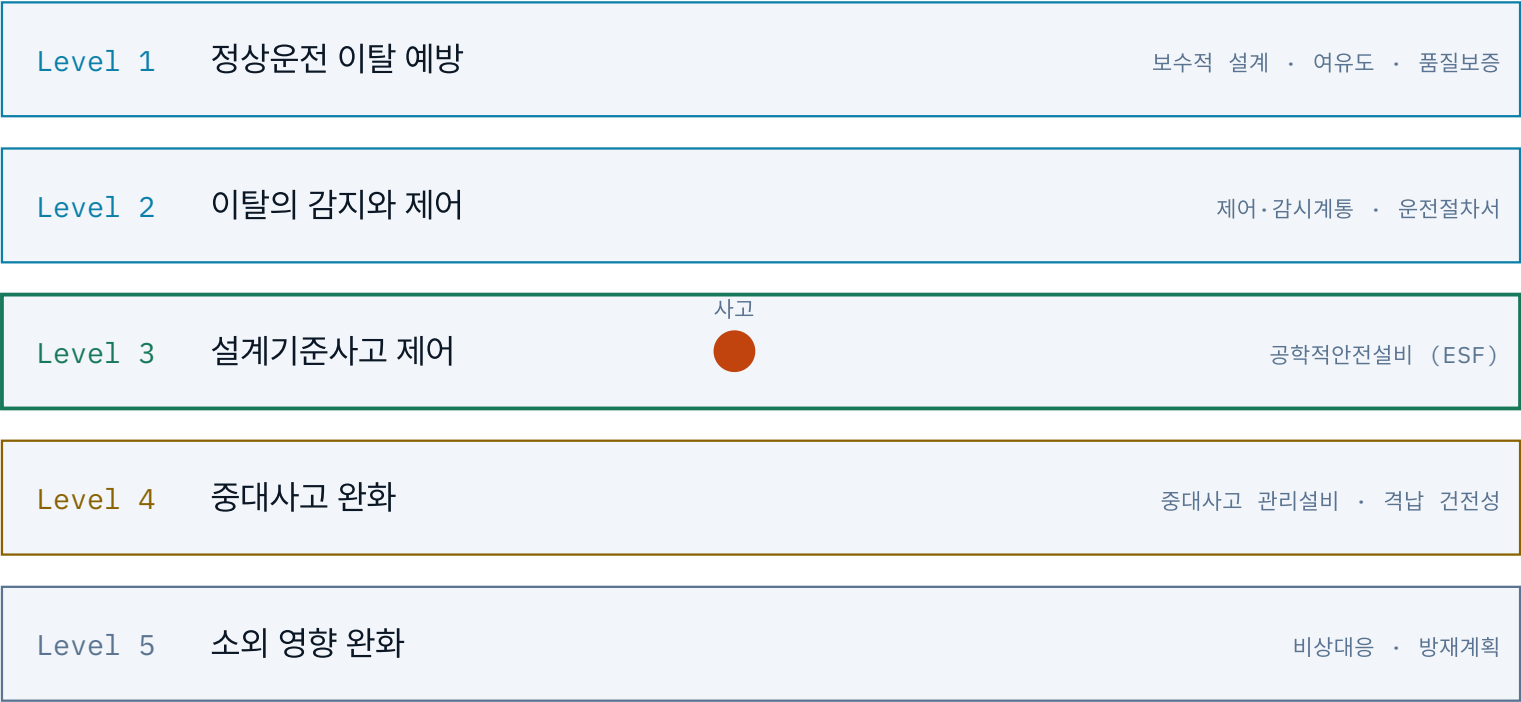
04

안전요건의 뼈대

계통 하나하나를 보기 전에, 그 계통들이 왜 존재하는지를 규정하는 상위 틀을 세운다. 기본안전기능 · 심층방어 · 단일고장기준 — 이 세 개념은 이후 모든 장에서 반복해 등장한다.

심층방어 5단계와 공학적안전설비의 자리

- 공학적안전설비(ESF)가 지키는 곳은 **Level 3**. 이 교재가 다루는 범위다
- 단계를 나뉘도 **같은 원인으로 함께 죽으면 겹이 아니다** — 후쿠시마가 그랬다



지진과 쓰나미라는 **하나의 사건**이 외부전원 (Level 1~2 지원), 비상디젤발전기(Level 3), 최종 열침원(Level 3~4)을 **동시에** 무력화했다.

→ 그래서 **SMR**은 전원을 필요로 하지 않는 계통을 강조한다

Level 3 — 공학적안전설비가 사고를 설계기준 안에서 멈춘다

단일고장기준 — 원문과 세 가지 함정

"A single failure means an occurrence which results in the loss of capability of a component to perform its intended safety functions. **Multiple failures resulting from a single occurrence are considered to be a single failure.** Fluid and electric systems are considered to be designed against an assumed single failure if neither (1) a single failure of any **active** component (assuming passive components function properly) nor (2) a single failure of a **passive** component (assuming active components function properly), results in a loss of the capability of the system to perform its safety functions."

10 CFR 50 Appendix A · Definitions and Explanations

함정 ①

단일고장기준은 GDC 본문이 아니라 부록 서두의 정의에 있다.
조문 인용 시 가장 흔히 틀리는 지점.

함정 ②

능동 고장과 피동 고장을 각각 따로 가정한다. 둘을 동시에 가정하지 않는다.

함정 ③

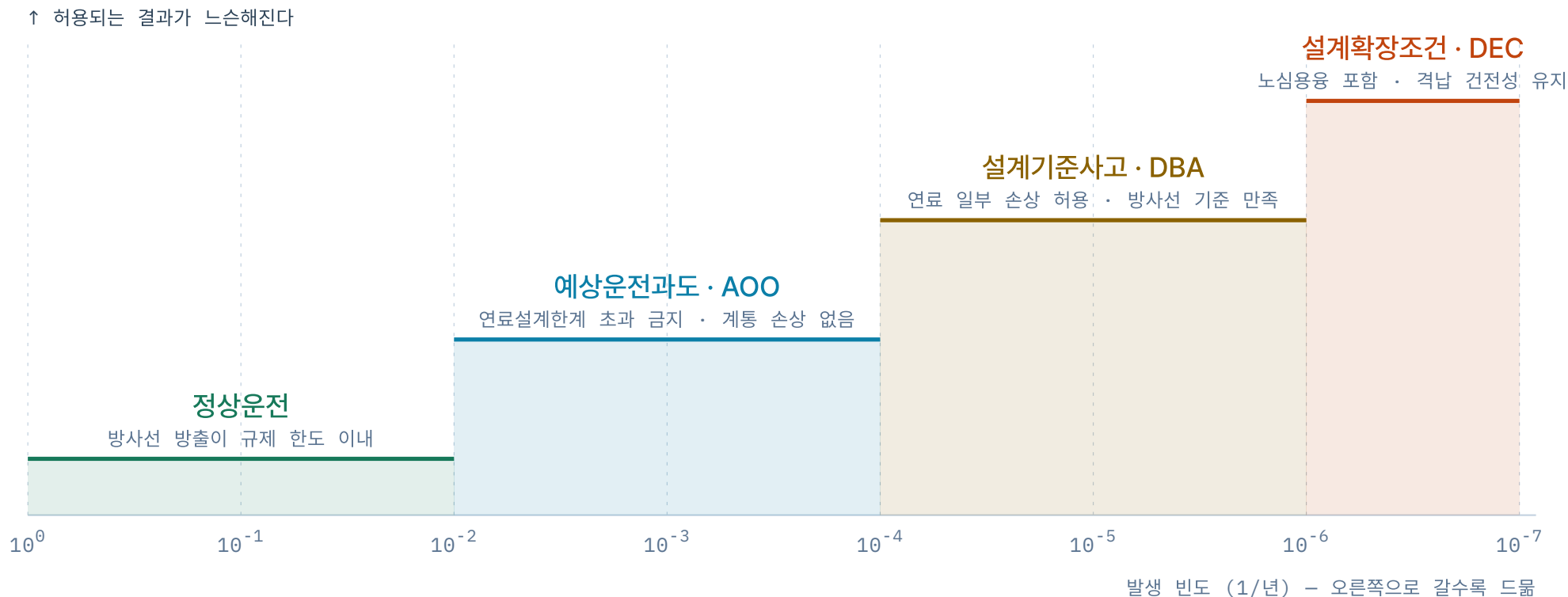
하나의 사건에서 비롯된 다중 고장은 단일 고장으로 센다. 전원 반 하나가 죽어 밸브 여럿이 멈춰도 단일 고장.

아직 미정

유체계통 피동 부품의 단일고장 적용 조건은 원문에 **under development**로 남아 있다. 피동계통에 기대는 SMR이 규제 상 새 질문을 만드는 지점.

플랜트 상태 분류 — 빈도와 허용 결과

- 매년 일어날 수 있는 이탈에서 연료가 손상되면 안 되지만, 백만 년에 한 번은 격납만 지키면 된다
- 심층방어 단계 구분(앞 슬라이드)이 이 빈도-결과 축과 정확히 대응한다



GDC 지도 — 어느 조문이 어느 계통을 부르는가

분류	GDC	제목	요구의 핵심
설계 원칙	2	Design Bases for Protection Against Natural Phenomena	부지 이력상 가장 심한 자연현상 + 여유도 + 복합효과
	4	Environmental and Dynamic Effects Design Bases	파단 반력·비산물·제트 대응. 파단확률이 극히 낮으면 동적효과 배제 가능
	17	Electric Power Systems	물리적으로 독립된 외부전원 2회선 + 소내전원
	23	Protection System Failure Modes	단선·전원상실 시 안전한 상태로 실패(fail-safe)
반응도	26	Reactivity Control System Redundancy and Capability	서로 다른 설계원리의 독립 2계통 · stuck rod 가정
	27	Combined Reactivity Control Systems Capability	ECCS 봉산과 조합해 냉각 가능 상태로 정지·유지
열 제거	34	Residual Heat Removal	소내전원만 / 소외전원만 각각의 경우에 단일고장 가정
	35	Emergency Core Cooling	LOCA 시 충분한 노심냉각 · 금속-물 반응 제한
격납	16	Containment Design	“essentially leak-tight barrier” 제공
	38	Containment Heat Removal	사고 후 압력·온도를 신속히 낮추고 유지
	55·56·57	Containment Isolation Valves	관통 배관 격리밸브 네 가지 배열 중 하나 (9장)

05 공학적안전설비

ESF의 정의, 능동과 피동의 구분, 설계가 반드시 갖춰야 할 다섯 가지 성질. 6~9장의 각 계통을 읽기 위한 공통 어휘를 여기서 확보한다.

피동계통의 네 등급 (Category A~D)

- 범주가 오른쪽으로 갈수록 **고장 가능성이 있는 요소**가 하나씩 늘어난다
- 실제 SMR의 "피동 안전계통"은 대부분 **Category C 또는 D** — 피동이라고 고장 나지 않는 게 아니다



← 완전한 피동 · 움직이는 부품과 개시 신호가 늘어난다 →

공학적인안전설비가 갖춰야 할 다섯 가지 성질

- 조문과 함께 외우면 실무에서 훨씬 쓸모 있음 — “왜 이렇게 만들었나”가 곧 “어느 조문 때문인가”

성질	뜻	대응 요건
다중성 Redundancy	개별 계열(train)이 각각 요구 기능을 만족할 충분한 용량	단일고장기준 · GDC 34·35·38
다양성 Diversity	서로 다른 원리·제작사·기술로 공통원인고장을 피함	GDC 22 · GDC 26 · SSR-2/1 Req.24
독립성 Independency	이중화된 계열이 물리적으로 분리되어 서로 영향 없음	GDC 22·24 · SSR-2/1 Req.21
Fail-safe 설계	실패했을 때의 결과가 안전한 쪽이 되도록 체계적으로	GDC 23 · SSR-2/1 Req.26
인터록 Interlock	정해진 조건에서만, 또는 조건이 성립하면 반드시 작동	GDC 21·24

Fail-safe의 가장 좋은 예 — 제어봉.
전원이 끊기면 전자석이 풀리고 제어봉이 **중력으로** 떨어진다. “전원 상실”이라는 고장이 곧 “정지”라는 안전한 결과가 된다.

반대로 밀어 넣는 데 전기가 필요한 설계였다면 정전이 곧 **정지 불능**이다.

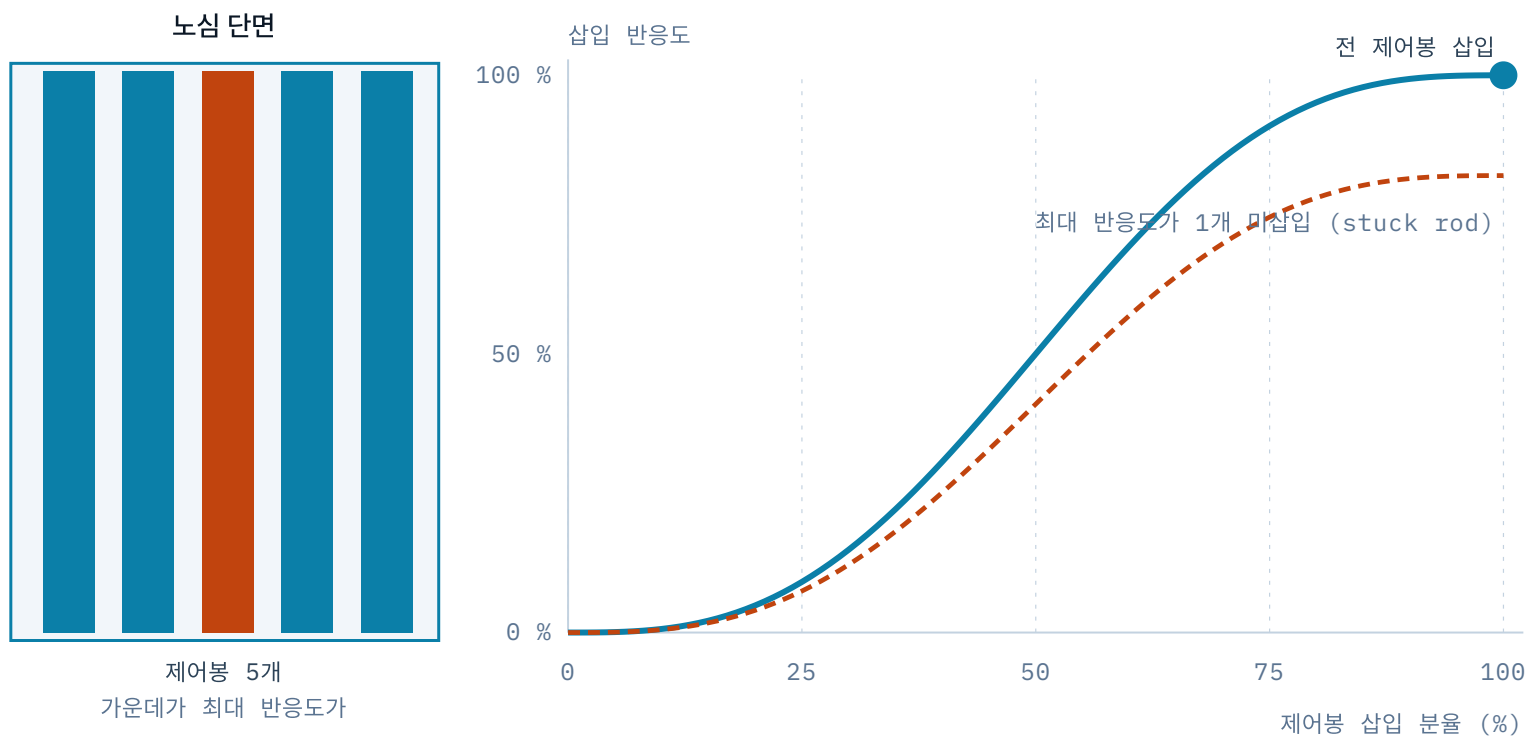
같은 부품, 반대의 논리

06 정지계통

기본안전기능 ①. 반응도를 어떻게 확실히 죽이는가. 제어봉과 붕산 주입이라는 두 수단이 왜 둘 다 필요한지, 그 요구 성능이 어떤 계산으로 정해지는지.

제어봉 낙하 — S-곡선과 stuck rod

- 중성자속이 높은 노심 중앙부를 지날 때 반응도가 급격히 들어감 — 곡선이 S자인 이유
- **GDC 26** — 최대 반응도가 봉 1개가 삽입되지 않는다는 가정에서도 요구 성능을 만족해야 함



낙하 경과

3.0 초

삽입 반응도 (전체 대비)

100 %

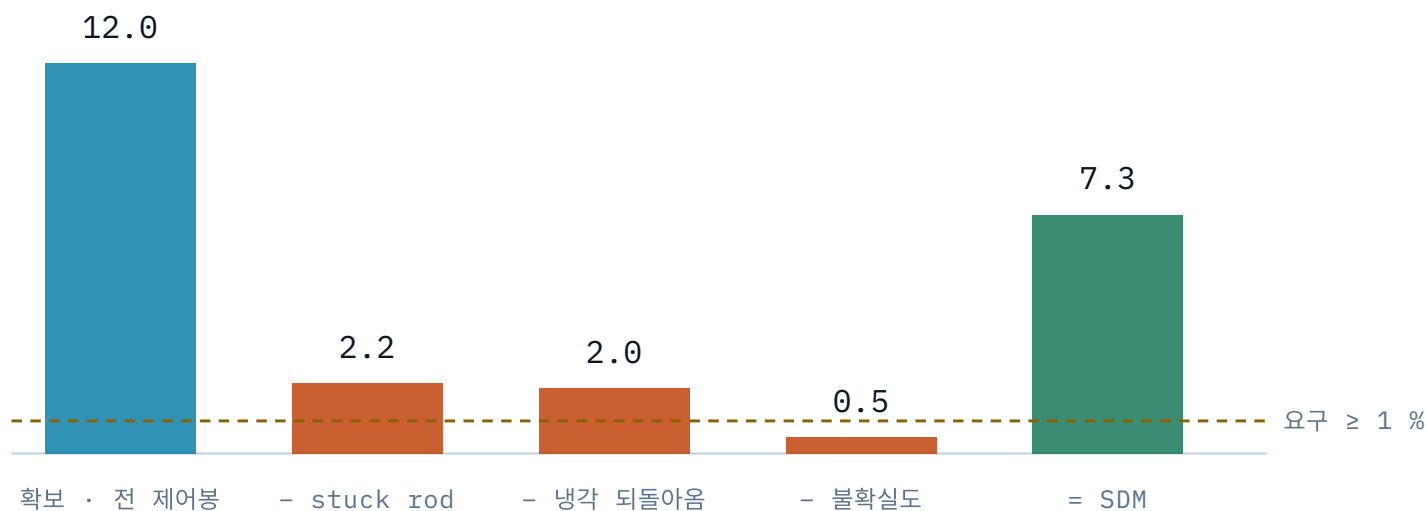
원자로 트립 — 재생

stuck rod 가정 켜기

전원이 끊기면 전자석이 풀려 중력으로 떨어진다 — GDC 23 fail-safe.

정지여유도(SDM)의 계산

- 냉각이 진행되면 감속재 밀도가 커져 반응도가 **양의 방향으로 되돌아온다**. 그 몫까지 미리 뺏어야 함
- 슬라이더를 움직여 각 항이 여유도를 어떻게 깎는지 확인 — 교재 연습문제 6.2의 조건이 기본값



정지여유도 SDM

7.34 % $\Delta\rho$

전 제어봉 반응도가 12.0 %

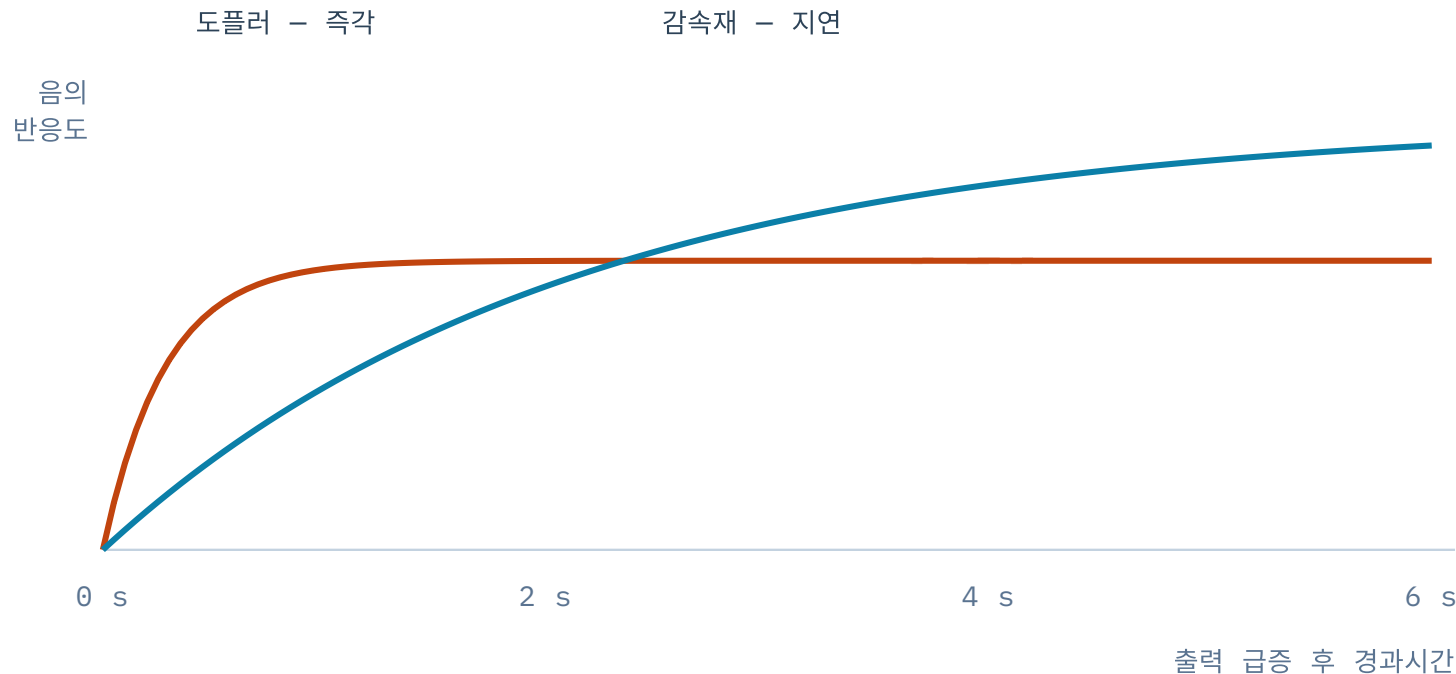
STUCK ROD 손실 18 %

냉각 되돌아옴 P_DEFECT 2.0 %

불확실도 여유 0.5 %

고유안전성 — 반응도 계수와 무봉산 설계

- 도플러 계수 $-2 \sim -4$ pcm/K — 연료 온도가 곧바로 반응, **즉각적**. 급격한 반응도 삽입의 1차 저지선
- 감속재온도계수 $-10 \sim -60$ pcm/K — 열이 냉각재로 전달된 뒤 작동, **지연**
- 붕소가 녹아 있으면 온도 상승 시 **흡수체도 함께 빠져나가** 음수 크기를 깎는다 → 무봉산 설계의 이점



무봉산 설계가 얻는 것

봉산 계통(저장·농도 조절·정화·배관)이 통째로 사라지고, 붕소 희석사고 시나리오도 사라진다. 감속재온도계수가 전 주기에 걸쳐 확실히 음수로 유지된다.

대신 지는 부담 — GDC 26이 요구하는 두 번째 독립 계통을 무엇으로 만족시킬 것인가. 그리고 장주기 반응도 변화를 제어봉과 온도 되먹임만으로 흡수해야 한다.

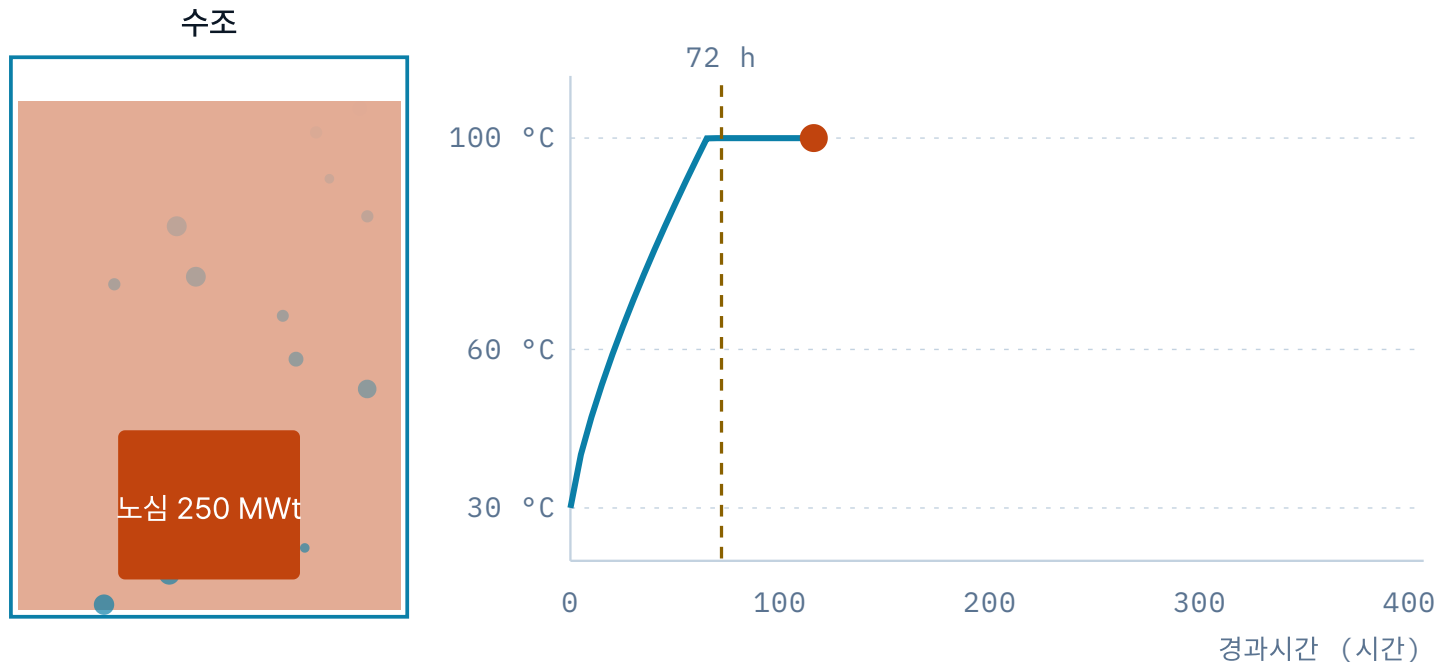
i-SMR · KINS 심사의 쟁점

07 잔열제거계통

기본안전기능 ②. 정지 후의 열을 어디에 버리는가. 얼마나 많은 열을, 얼마나 오래, 어디로 버려야 하는지를 숫자로 확정한 뒤 세 가지 구현을 비교한다.

무조작 72시간에 필요한 수조 용량

- 정지 후 72시간 누적 붕괴 에너지는 약 315 GJ — 현열만으로 받으려면 물 **약 1,000 t**
- 잠열이 현열의 **약 8배**. 끓기 시작한 뒤에도 한참을 더 버틴다 — 대신 증기 배출과 보충수가 새 설계 문제



경과 시간

116 시간

수조 온도

100 °C

남은 물

93 %

수조 체적

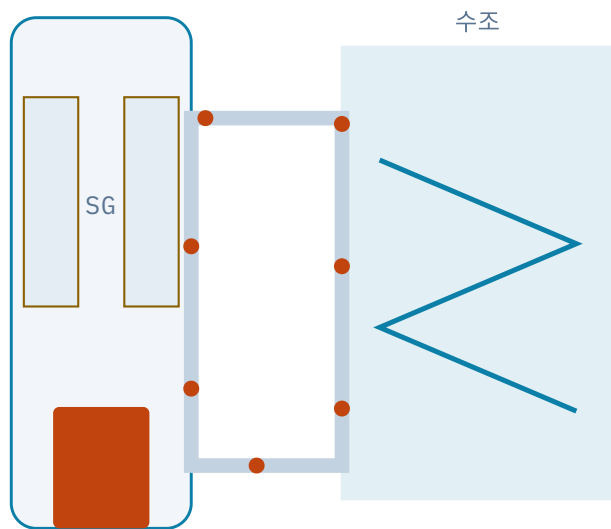
1,000 m³

계산 Way-Wigner 붕괴열 적분(250 MWt, $t_0 = 10^8$ s) · $c_p = 4.18$ kJ/(kg·K), $h_{fg} = 2,257$ kJ/kg, 초기 수온 30 °C. 열이 전부 수조로 들어간다고 본 상한 추정 — 실제로는 열교환기 성능 한계·성증화·외부 열손실이 작용한다

잔열제거의 세 가지 구현

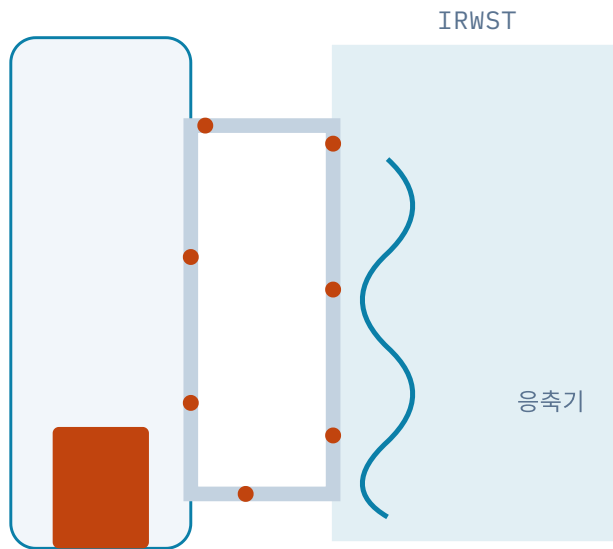
- (a)만 1차 압력경계를 열지 않는다. 대신 증기발생기 자체가 고장난 경우에는 못 쓴다

(a) 증기발생기 + 수조 열교환기



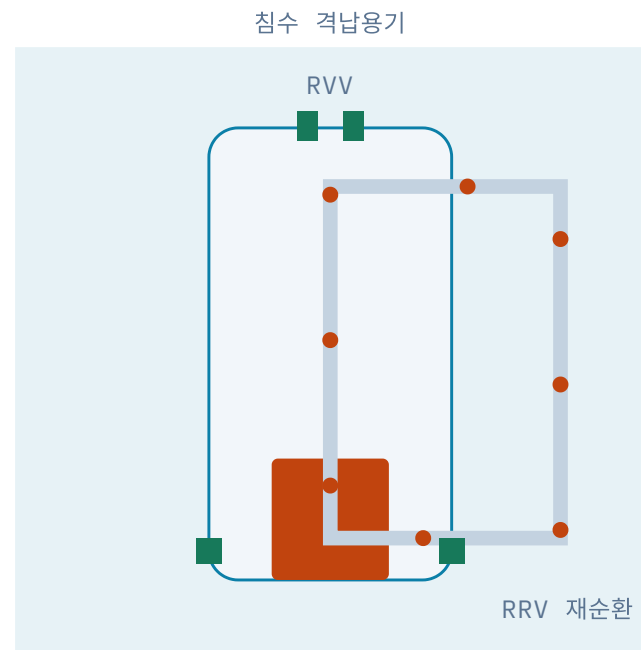
IRIS EHRs · SMART PRHRs · NuScale DHRS

(b) 피동 응축기 (IRWST 침수)



AP1000 PRHR HX · BWRX-300 ICS

(c) 격납 침수 직접 냉각



NuScale ECCS (RVV · RRV 개발)

설계별 대처시간 — 무엇을 센 값인가

- ① 운전원 조작 없이 유지하는 시간 · ② 외부 급수 없이 버티는 시간 · ③ 교류전원 없이 버티는 시간
- 세 정의가 주는 숫자는 서로 크게 다르다 — 비교할 때 반드시 정의를 확인

설계	계통	원리	무조작 대처시간
SMART100	PRHRS · 4계열	2차측 + 비상냉각탱크	36 h 내 안전정지 + 36 h 유지 = 72 h
i-SMR	PAFS / PCCS	비LOCA는 피동보조급수, LOCA는 피동격납냉각	전원 없이 72 h · 이후 공기냉각
BWRX-300	ICS · 3루프 (각 약 33 MW)	원자로 증기를 대기압 수조 응축기로	최소 7일
AP1000	PRHR HX + PCCS	IRWST 침수 C자형 열교환기 + 외벽 살수	PCCWST 72 h 배수
CAREM-25	PRHRS · 2계열	수평 U-튜브 응축기	2계열 중 1계열로 36 h
NuScale NPM	DHRS · 2계열 (각 100 %)	2상 자연순환 페루프, 응축기 수조 침수	원자로 수조로 장기 제열

08 안전주입계통

기본안전기능 ②의 두 번째. 잃은 냉각재를 어떻게 되채우는가. 그리고 규제가 요구하는 다섯 개의
정량 판정 기준.

10 CFR 50.46 — ECCS 허용기준 다섯 개

항	기준	수치
(b) (1)	최고 피복재 온도 (PCT)	2,200 °F (약 1,204 °C) 초과 금지
(b) (2)	최대 국부 산화율	산화 전 피복재 두께의 0.17배를 어디에서도 초과 금지
(b) (3)	총 수소 발생량	전부 반응했을 때 가상 발생량의 0.01배 초과 금지
(b) (4)	냉각 가능 형상	노심 형상 변화가 냉각 가능한 상태를 유지
(b) (5)	장기 냉각	초기 ECCS 성공 후에도 장기간 붕괴열을 제거

왜 온도가 기준인가

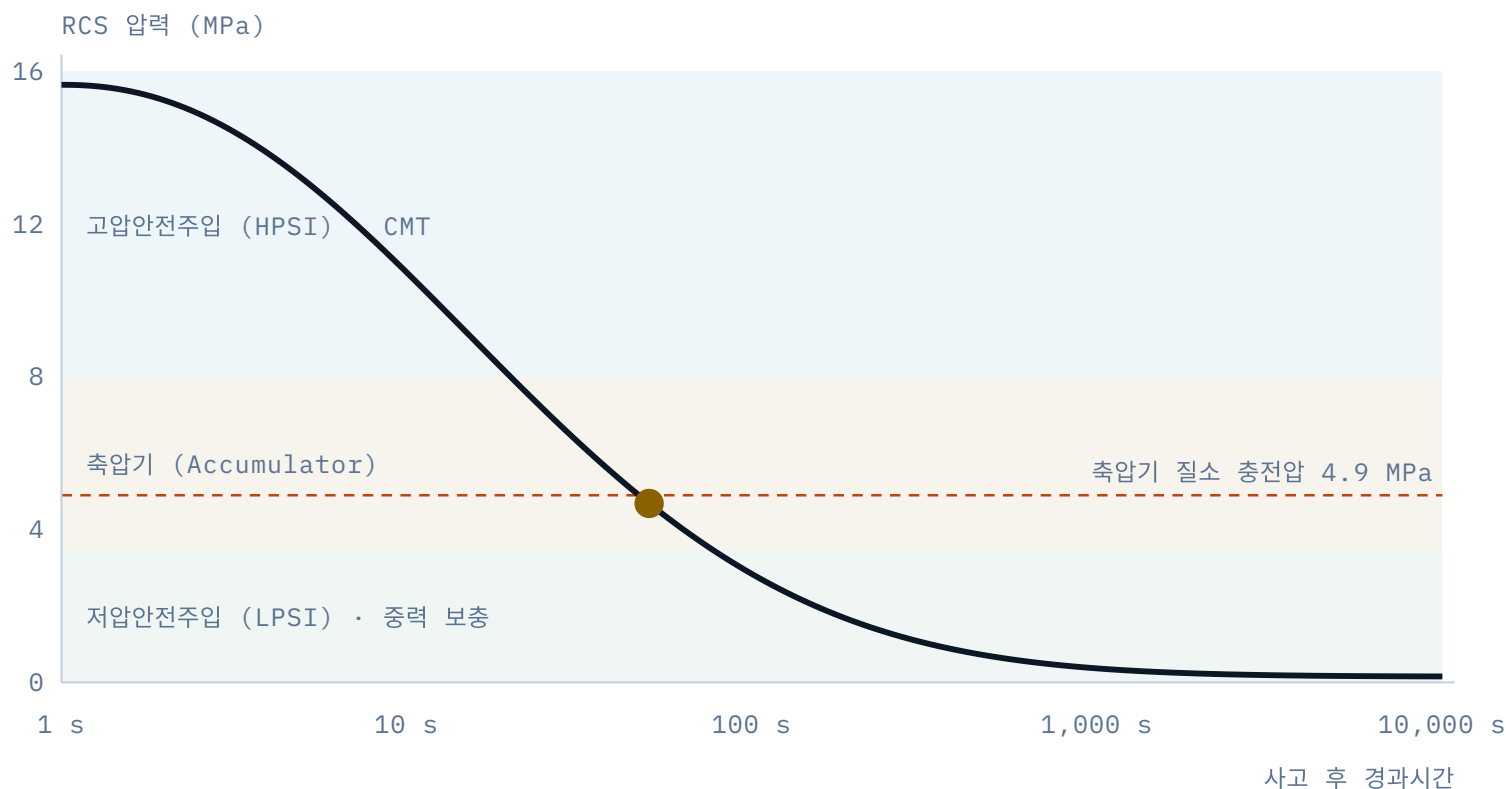
$$\text{Zr} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{ZrO}_2 + 2\text{H}_2 + Q$$

이 반응은 발열이다. 온도가 오르면 빨라지고, 반응열이 다시 온도를 올린다 — 양의 되먹임.

1,204 °C는 그 폭주가 일어나지 않고 피복재가 급랭 시 부서지지 않을 연성을 유지하는 경계. 부산물인 수소는 격납에서 폭발 위험이 되므로 (b) (3)이 총량을 묶는다 — 여기서 8장과 9장이 이어진다.

압력 계층 — 주입계통의 순차 인계

- 사고 초기에는 압력이 높아 저압 펌프가 못 밀고, 나중에는 고압 계통의 유량이 부족함
- 그래서 **압력 구간마다 다른 주입 수단**을 준비한다 — 이것이 ECCS의 기본 골격



RCS 압력

4.7 MPa

지금 인계한 계통

축압기

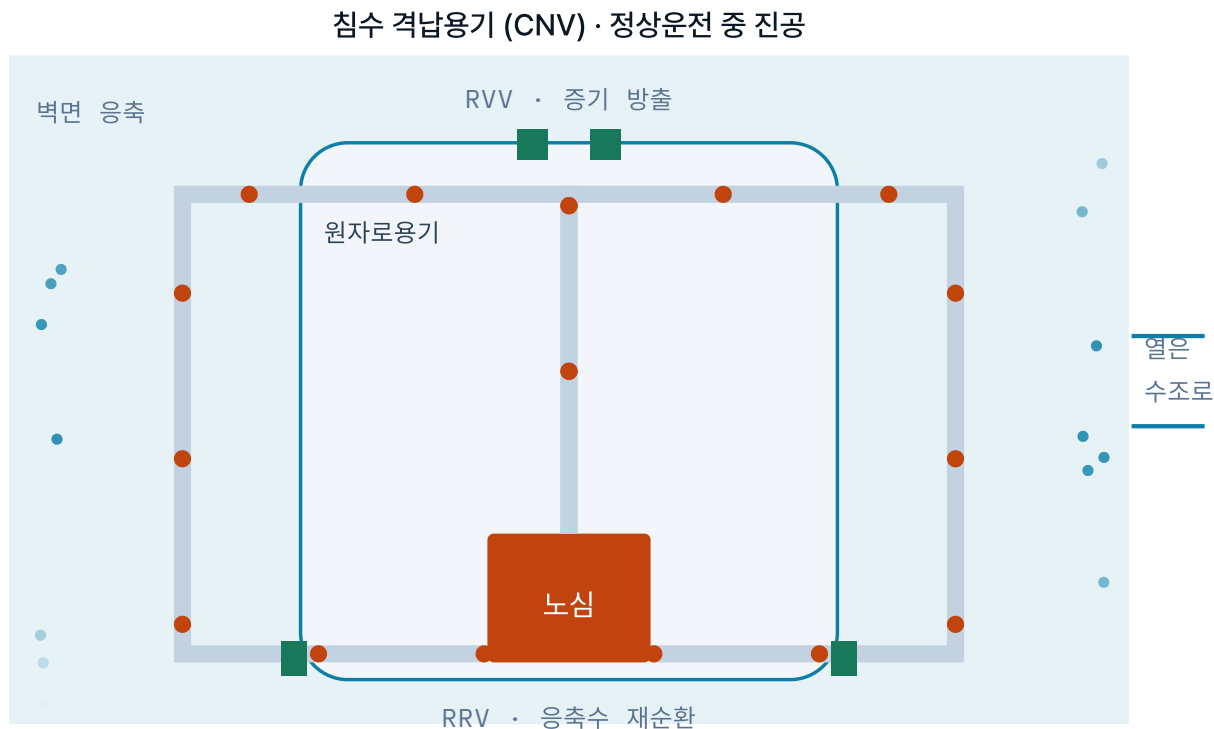
사고 후 경과

50 초

축압기는 밸브 조작 없이 **체크밸브만으로** 열린다 — Category C 피동. CMT는 RCS 전압력에서도 **중력**으로 흐른다.

피동 ECCS — 감압 · 응축 · 중력 회수

- ① **RVV**를 열어 증기를 격납으로 방출 → ② 침수된 격납 벽면에서 **응축**, 열린 수조로 → ③ **RRV**로 응축수를 용기로 복귀
- 수원이 계 밖에 없어도 순환이 유지되므로 **50.46(b)(5) 장기 냉각**이 성립한다



외부 수원

필요 없음

구동력

응축 압력차

일체형 SMR에서 안전주입계통과 격납계통은 사실상 하나의 계통이다. 나눠 배웠지만 실제 설계에서는 그 경계가 사라진다.

i-SMR의 EDV 3 + ERV 2도 같은 논리

09 격납계통

기본안전기능 ③. 네 겹의 방벽 중 마지막. 요구되는 성질은 하나다 — 새지 않을 것. 그런데 그것을 지키려면 열을 빼야 한다.

격납 관통부와 격리밸브

- 배관 · 전기 관통부 · 인원 출입구. 이 구멍이 닫히지 않으면 아무리 두꺼운 벽도 소용없음
- 단순 **체크밸브**는 격납 외부 자동 격리밸브로 인정되지 않음 — 막아야 할 방향으로만 닫히지 않으니까

배열	격납 내부 밸브	격납 외부 밸브
①	잠금 폐쇄 (locked closed)	잠금 폐쇄
②	자동 격리	잠금 폐쇄
③	잠금 폐쇄	자동 격리
④	자동 격리	자동 격리

GDC 55
원자로냉각재압력경계를 관통하는 배관

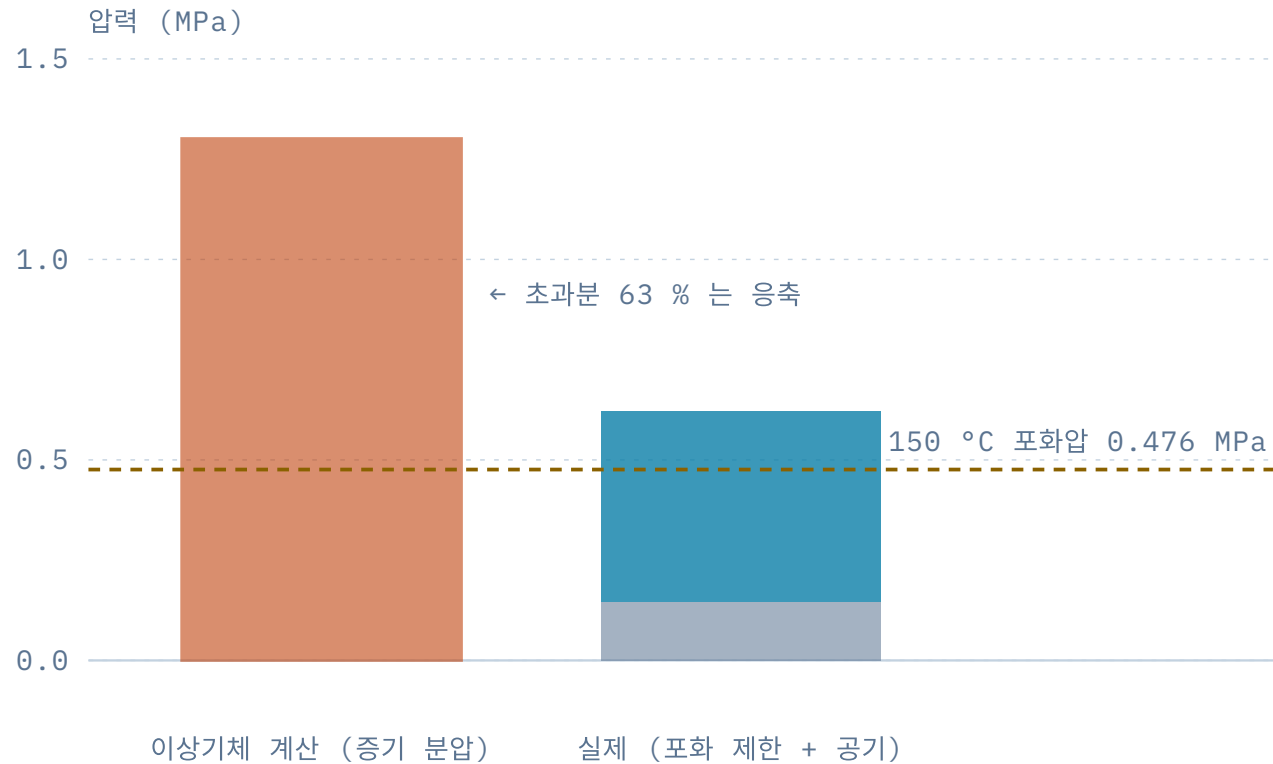
GDC 56
격납 대기와 직결되는 배관 — 외부 밸브는 격납건물 가까이

GDC 57
그 밖의 폐회로 관통 배관 — 외부에 자동·잠금폐쇄·원격조작 밸브 최소 1개

①은 정상·사고 시 모두 흐름 필요가 없는 배관(시험·시료·배수)에만 쓸 수 있다.

격납 압력 계산 — 증기 응축의 효과

- 계산된 증기 분압이 그 온도의 **포화압**을 넘으면 물리적으로 불가능 → 증기 일부가 액체가 됨
- 결국 **격납 압력은 증기 질량이 아니라 평형 온도가 결정**한다. 그래서 격납 해석의 핵심은 열 균형



이상기체 증기 분압

1.30 MPa

실제 격납 압력

0.62 MPa

방출 증기 질량

20.0 t공기 분압은 온도만 보정 — $0.1013 \times 423/293 = 0.146$ MPa.

격납 3형식 — 에너지를 어디에 흡수시키는가

형식	에너지를 어디에 흡수시키는가	능동 / 피동	대표 설계
(a) 대형 건식 콘크리트 + 살수	큰 자유체적의 대기 + 살수한 물	살수펌프 = 능동	대형 경수로 · CAREM-25(압력억제형, 설계압 0.5 MPa)
(b) 침수 소형 강재	강재 벽면 응축 → 바깥 수조	피동 · 정상운전 중 진공	NuScale CNV — 외경 4.5 m × 높이 23.1 m
(c) 피동냉각 대형 강재	외벽 증발 + 자연대류 공기유동	피동 · PCCWST 72 h 배수	AP1000 — 물 소진 후 공기냉각만으로 유지

자유체적을 줄인 설계는 압력이 **빨리** 오른다. 대신 벽면 응축 열유속이 커진다. 두 효과의 균형점은 **응축 열전달계수**가 결정한다.

그런데 **비응축가스**가 조금만 섞여도 응축 열전달계수는 급락한다. NuScale이 격납을 **진공**으로 유지하는 이유 — 피동 격납냉각 해석에서 절대 무시할 수 없는 변수.

10

요건에서 계통까지

아홉 개의 장을 하나의 추적표로 묶는다. 이 표를 거꾸로 읽으면 설계 검토 체크리스트가 된다.

요건 → 기능 → 계통 추적

규제 요건	기본 안전기능	계통 (ESF)
GDC 25 · 26 · 27	반응도 제어	제어봉 · 봉산 주입 · (무봉산 설계)
GDC 34	노심 잔열 제거	PRHR · DHRS · ICS · PAFS
GDC 35 · 10 CFR 50.46	노심 냉각재 보충	축압기 · CMT · SI 펌프 · RVV/RRV
GDC 16 · 38 · 41 · 50~57	방사성물질 격납	격납건물 · 살수 · 격리밸브 · PAR

이 표를 거꾸로 읽으면 설계 검토 체크리스트가 된다

노형별 공학적안전설비 구성 비교

설계	정지계통	잔열제거	안전주입	격납
NuScale NPM	제어봉 + 봉산	DHRS 2계열(각 100 %) · 2상 자연순환	별도 수원 없음 · RVV 3 + RRV 2 재순환	침수 강재 CNV · 진공
i-SMR	제어봉 (무봉산)	비LOCA: PAFS 피동보조급수	LOCA: EDV 3 + ERV 2	소형 강재 CV + PCCS
SMART100	제어봉 + 봉산	PRHRS 4계열 (2차측 + 비상냉각탱크)	CMT 4기 + SIT 4기 (피동)	CPRSS · IRWST · PAR
BWRX-300	제어봉 + 봉산	ICS 3루프 (각 약 33 MW) · 최소 7일	일체형 격리밸브로 대구경 파단 배제	지하 매설 PCV · 약 16 m × 44 m
AP1000 (비교 기준)	제어봉 + 봉산	PRHR HX 1기 (IRWST 침수)	CMT 2기 + 축압기 2기 + IRWST · ADS 4단	강재 격납 + PCCS
CAREM-25	FSS 급속정지봉 + SSS 고압 봉산탱크	PRHRS 2계열 · 36 h	MPIS 축압기 2기 · 파열판으로 개시	압력억제형 · 설계압 0.5 MPa
IRIS (역사적 참조)	제어봉 + 비상봉산탱크 2기	EHRS 피동 4계열 · RWST 내 U-튜브	EBT + 직접용기주입(DVI)	구형 강재 · 직경 25 m · 설계압 1.3 MPa

설계 자료를 읽을 때의 네 줄 체크리스트

① 반응도 제어

반응도를 죽이는 두 개의 독립 수단은 무엇인가. stuck rod 가정에서도 정지여유도가 확보되는가

② 열 제거

정지 후 붕괴열의 최종 열침원은 무엇인가. 무조작으로 며칠을 버티며, 그 며칠은 무슨 계산에서 나왔는가

③ 냉각재 보충

냉각재를 잃었을 때 압력 구간별 주입 수단은 무엇인가. 장기 냉각은 어떻게 성립하는가

④ 격납

격납은 방출 에너지를 어디에 흡수시키는가. 수소는 어떻게 처리하는가

다음 단계 · 5~8주차

코드가 답을 주지는 않는다

코드는 여러분이 넣은 가정을 계산할 뿐이다.

노드화를 어떻게 나눴는지, 어떤 상관식을 어떤 적용 범위에서 썼는지,
붕괴열 곡선에 얼마의 여유를 뒀는지 — 이 선택들이 결과를 만든다.

그 선택 하나하나에 근거를 댈 수 있게 하려고 이 자료가 요건과 수식을 함께 실었다.